



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE

Applicativo Palestra

Autore:

Giuntini Francesco

N° Matricola:

7024189

Indice

I	Software Requirements Specification	2
1	Introduzione	2
1.1	Descrizione del progetto	2
1.2	Definizioni e abbreviazioni	2
2	Progettazione	3
2.1	Diagrammi dei casi d'uso	3
2.2	Template dei casi d'uso	3
2.2.1	PT-01: Login PT	4
2.2.2	PT-02: Registrazione nuovo Atleta	5
2.2.3	PT-03: Creazione nuovo Template Scheda	6
2.2.4	PT-04: Configurazione Sessioni di Allenamento in Template	7
2.2.5	PT-05: Assegnazione Scheda ad un Atleta	8
2.2.6	PT-06: Gestione Richiesta di Sessione di Allenamento	9
2.2.7	PT-07: Visualizzazione Sessioni Prenotate	9
2.2.8	PT-08: Visualizzazione Atleti	10
2.3	Template dei casi d'uso dell'Atleta	11
2.3.1	A-01: Registrazione Atleta	11
2.3.2	A-02: Login Atleta	12
2.3.3	A-03: Richiesta Sessione di Allenamento	13
2.3.4	A-04: Visualizzazione Schede Assegnate	13
2.3.5	A-05: Modifica Dati Anagrafici	14
2.3.6	A-06: Visualizzazione Sessioni Prenotate	14

Parte I

Software Requirements Specification

1 Introduzione

[Nome] è un backend per un applicativo progettato per i Personal Trainer, che consente loro di digitalizzare la gestione degli atleti, creare schede di allenamento personalizzate e semplificare l'organizzazione delle sessioni di allenamento con tali atleti.

1.1 Descrizione del progetto

Gli attori in gioco sono 2:

- **PT:** è colui che offre il servizio, si occupa di registrare i propri atleti e assegnare a tali atleti delle schede di allenamento. Può inoltre ricevere e gestire delle richieste per sessioni di allenamento con i propri atleti.
- **Atleta:** è colui che riceve il servizio dal PT, utilizza l'applicativo per consultare le schede che gli sono state assegnate dal proprio PT e può richiedere delle sessioni di allenamento congiunte con il PT.

Una scheda raggruppa delle sessioni di allenamento, che a loro volta raggruppano la lista di esercizi da eseguire durante ogni sessione. Per facilitare la creazione delle schede, il sistema permette al PT di creare dei modelli di scheda da usare come base per creare le schede da assegnare agli atleti. Una volta selezionato un template il PT dovrà impostare il numero di mesi e inserire i pesi/serie/ripetizioni per ciascun esercizio.

1.2 Definizioni e abbreviazioni

- **PT:** Personal Trainer che utilizza l'applicativo.
- **Atleta:** l'utente finale che riceve il servizio dal PT.
- **Scheda:** il piano di allenamento.

2 Progettazione

2.1 Diagrammi dei casi d'uso

Segue il diagramma dei casi d'uso:

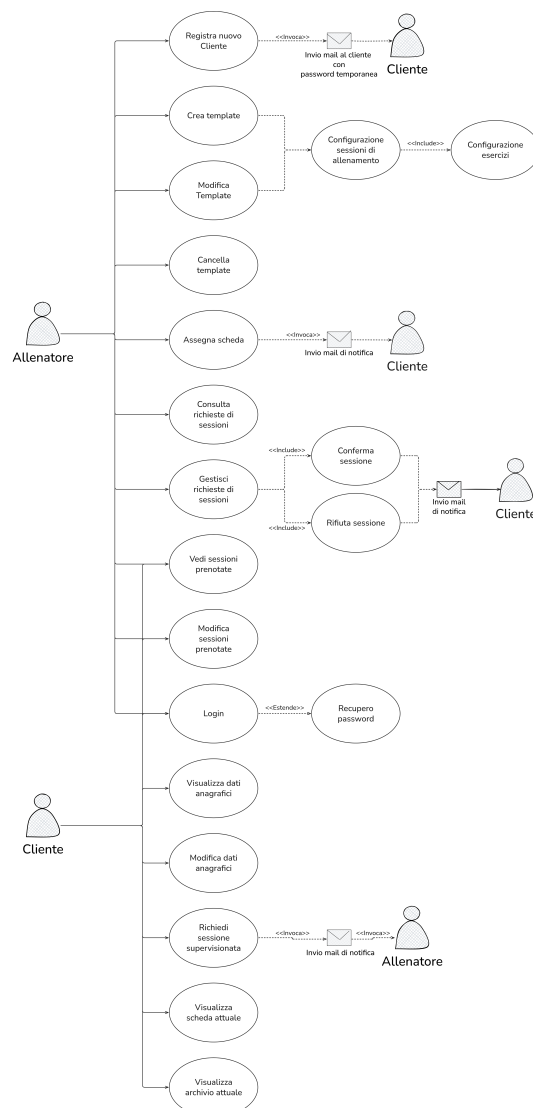


Figura 1: Diagramma dei casi d'uso

Nel diagramma dei casi d'uso sono rappresentate le interazioni tra gli attori ed il sistema. Sono presenti alcune azioni che i due attori hanno in comune, in particolare il login e la visualizzazione/modifica delle sessioni prenotate.

2.2 Template dei casi d'uso

Seguono i template dei casi d'uso del PT:

2.2.1 PT-01: Login PT

ID Caso d'Uso	PT-01
Nome	Login PT
Attore Primario	PT
Descrizione	Il PT inserisce le proprie credenziali per accedere al sistema.
Pre-condizioni	Il PT deve essere registrato e avere un account valido.
Post-condizioni	Il PT è autenticato e può utilizzare le funzioni dell'applicativo.
Flusso Principale	1. Il PT atterra sulla pagina di login 2. Il sistema mostra il form di inserimento email. 3. Il PT inserisce la email. 4. Il PT preme il pulsante "Continua". 5. Il sistema verifica la mail nel database. 6. Il sistema invia una mail al PT con un codice di conferma temporaneo. 7. Il sistema mostra il form di inserimento del codice di conferma. 8. Il PT inserisce il codice di conferma. 9. Il PT preme il pulsante "Accedi". 10. Il sistema verifica il codice di conferma nel database.
Flussi Alternativi	5a. Email errata: - Il sistema mostra un messaggio di errore ("Email non valida"). - Il flusso riprende dal punto 2. 9a. Codice di conferma errato: - Il sistema mostra un messaggio di errore ("Codice di conferma non valido"). - Il flusso riprende dal punto 8. 9b. Codice di conferma scaduto: - Il sistema mostra un messaggio di errore ("Codice di conferma scaduto"). - Il flusso riprende dal punto 2 in quanto si deve richiedere l'invio di un nuovo codice.

2.2.2 PT-02: Registrazione nuovo Atleta

ID Caso d'Uso	PT-02
Nome	Registrazione nuovo Atleta
Attore Primario	PT
Attore Secondario	Atleta da Registrare
Descrizione	Il PT crea un account all'atleta da registrare, e l'Atleta completa la registrazione.
Pre-condizioni	Il PT deve essere loggato e deve avere la mail dell'atleta da registrare.
Post-condizioni	L'atleta è registrato nell'applicativo.
Flusso Principale	1. Il PT atterra sulla pagina di creazione nuovo atleta. 2. Il sistema mostra il form di inserimento dati dell'atleta (nome, cognome e mail). 3. Il PT inserisce i dati. 4. Il PT preme il pulsante "Crea atleta". 5. Il sistema verifica che la mail non sia già presente nel database. 6. Il sistema mostra una pagina di conferma creazione. 7. Il sistema invia una mail all'atleta con le istruzioni al primo login e una password temporanea e monouso.
Flussi Alternativi	5a. Email già presente - Il sistema mostra un messaggio di errore ("Atleta con questa email già presente"). - Il flusso riprende dal punto 2. 12a. Email errata - Il sistema mostra un messaggio di errore ("Email non valida"). - Il flusso riprende dal punto 9. 16a. Password temporanea errata - Il sistema mostra un messaggio di errore ("Password errata"). - Il flusso riprende dal punto 13. 16b. Password temporanea scaduta - Il sistema mostra un messaggio di errore ("Password temporanea scaduta, contattare il proprio PT"). - Il flusso si interrompe finché non viene inviata una nuova password temporanea all'atleta.

2.2.3 PT-03: Creazione nuovo Template Scheda

ID Caso d'Uso	PT-03
Nome	Creazione nuovo Template Scheda
Attore Primario	PT
Descrizione	Il PT crea un template di scheda da cui poter creare le schede per gli atleti.
Pre-condizioni	Il PT deve essere loggato.
Post-condizioni	Viene creato un nuovo Template di Scheda.
Flusso Principale	1. Il PT atterra sulla pagina di creazione nuovo Template Scheda. 2. Il sistema mostra il form di inserimento dati della scheda (nome, descrizione, numero di sessioni di allenamento settimanali). 3. Il PT inserisce i dati della scheda. 4. Il PT preme il pulsante "Continua". 5. Il sistema verifica il nome nel database. 6. Il sistema mostra una pagina di conferma creazione. 7. Il sistema reindirizza il PT alla configurazione degli allenamenti.
Flussi Alternativi	5a. Template con stesso nome già presente - Il sistema mostra un messaggio di errore ("Esiste già una scheda con questo nome"). - Il flusso riprende dal punto 2.

2.2.4 PT-04: Configurazione Sessioni di Allenamento in Template

ID Caso d'Uso	PT-04
Nome	Configurazione Sessioni di Allenamento in Template di Scheda
Attore Primario	PT
Descrizione	Il PT inserisce o modifica gli allenamenti presenti in una scheda.
Pre-condizioni	Il PT deve essere loggato e deve essere presente almeno un template di scheda da modificare.
Post-condizioni	Vengono configurati gli allenamenti in un template di una scheda.
Flusso Principale	1. Il PT atterra sulla pagina di configurazione delle sessioni di allenamento. 2. Il sistema mostra la lista di sessioni di allenamento presenti. 3. Il PT preme su una delle sessioni di allenamento. 4. Il sistema mostra il dettaglio della sessione di allenamento corrente. 5. Il PT preme il tasto "Aggiungi Esercizio". 6. Il sistema mostra una lista di esercizi. 7. Il PT sceglie un esercizio dalla lista. 8. Il sistema mostra il form di inserimento dettagli esercizio. 9. Il PT configura l'esercizio inserendo: • Numero di serie/ripetizioni. • Tempo di recupero tra una serie e l'altra (in secondi). • Variante di esecuzione se presente (superserie, dropset, rest-pause etc...). • Tipo di progressione se presente (di carico, di volume, doppia progressione o di densità). • Altre note esecutive. 10. Il PT preme il tasto "Aggiungi Esercizio". 11. Il sistema aggiunge l'esercizio alla sessione. 12. Il flusso riprende dal punto 4.
Flussi Alternativi	5a. Modifica esercizio - Invece di aggiungere un nuovo esercizio il PT preme su un'esercizio già presente e modifica quello. - Il flusso riprende dal punto 4. 5b. Modifica sessione scelta - Il PT decide di modificare un'altra sessione di allenamento invece di quella corrente. - Il flusso riprende dal punto 1.
Variazioni	9a. Selezione variante di esecuzione - Se viene selezionata una variante potrebbero essere richiesti dati aggiuntivi (es. altri esercizi da effettuare in superserie, tempo di recupero tra una miniserie e l'altra nel rest-pause etc..). 9b. Selezione tipo di progressione - Se viene selezionata una variante potrebbero essere richiesti dati aggiuntivi (es. modifica settimanale del peso nella progressione di carico, delle serie/ripetizioni nella progressione di volume, di entrambi nella doppia progressione, o del tempo di esecuzione in quella di densità.)

2.2.5 PT-05: Assegnazione Scheda ad un Atleta

ID Caso d'Uso	PT-05
Nome	Assegnazione Scheda ad un Atleta
Attore Primario	PT
Descrizione	Il PT assegna una scheda ad un atleta partendo da un template.
Pre-condizioni	Il PT deve essere loggato e devono essere presenti almeno un template configurato ed un atleta.
Post-condizioni	Viene creata una nuova scheda basata sul template scelto per l'atleta.
Flusso Principale	1. Il PT atterra sulla pagina del dettaglio Atleta. 2. Il PT preme il tasto "Assegna nuova Scheda". 3. Il sistema mostra la lista dei template presenti nel sistema. 4. Il PT preme sul template che vuole usare. 5. Il sistema mostra il form di inserimento dei dati aggiuntivi necessari, in particolare la data di inizio della scheda e il numero di mesi che questa ricopre. 6. Il PT inserisce i dati e preme il tasto "Continua". 7. Il sistema mostra il form per inserire il peso dei vari (vedi le Note). 8. Il PT inserisce i dati nel form e preme il tasto "Assegna Scheda". 9. Il sistema assegna la Scheda all'Atleta. 10. Il sistema invia una mail di notifica all'Atleta per informarlo che c'è una nuova scheda assegnata.
Flussi Alternativi	4a. Creazione scheda ad hoc - L'allenatore può anche creare una scheda da zero per il Cliente, creando un template temporaneo. - Il flusso continua dal passo 1 del caso d'uso A-03, successivamente dal passo 1 del caso d'uso A-04. - Dopo la creazione del template temporaneo il flusso riprende dal passo 5.
Note	Nota 1: sarà necessario inserire i pesi degli esercizi solo per le sessioni della prima settimana di allenamento, i pesi delle settimane successive saranno calcolati automaticamente dalle percentuali delle progressioni se queste sono presenti, altrimenti verrà usato lo stesso peso per tutte le settimane per tutte le settimane. Nota 2: Nel caso di esercizi con variazione drop-set, andranno specificati 2 pesi diversi.

2.2.6 PT-06: Gestione Richiesta di Sessione di Allenamento

ID Caso d'Uso	PT-06
Nome	Gestione Richiesta di Sessione di Allenamento
Attore Primario	PT
Descrizione	Il PT conferma o rifiuta una richiesta di sessione di allenamento che ha ricevuto da un atleta.
Pre-condizioni	Il PT deve essere autenticato, e deve essere presente almeno una richiesta di sessione in attesa di essere confermata o rifiutata.
Post-condizioni	La richiesta di sessione viene confermata o rifiutata, e l'atleta riceve una mail di notifica di conferma o rifiuto.
Flusso Principale	1. Il PT atterra sulla pagina della lista richieste di sessione. 2. Il PT preme una richiesta. 3. Il sistema mostra i dettagli della richiesta, in particolare l'atleta che la ha effettuata, la palestra in cui tale atleta si allena, la data/ora e motivazione della richiesta. 4. Il PT preme il tasto "Conferma Richiesta". 5. Il sistema crea nel database la sessione di allenamento. 6. Il sistema invia all'atleta una mail per informarlo che la richiesta è stata confermata.
Flussi Alternativi	4a. Tasto "Rifiuta Richiesta" - Il sistema mostra un form con la motivazione del rifiuto. - Il PT preme il tasto "Conferma Rifiuto". - Il sistema salva la richiesta rifiutata. - Il sistema invia all'atleta una mail per informarlo che la richiesta è stata rifiutata.

2.2.7 PT-07: Visualizzazione Sessioni Prenotate

ID Caso d'Uso	PT-07
Nome	Visualizzazione Sessioni Prenotate
Attore Primario	PT
Descrizione	Il PT visualizza l'elenco delle sessioni di allenamento prenotate con i propri atleti.
Pre-condizioni	Il PT deve essere autenticato.
Post-condizioni	Il PT visualizza l'elenco delle sessioni prenotate.
Flusso Principale	1. Il PT atterra sulla pagina delle sessioni prenotate. 2. Il sistema mostra l'elenco delle sessioni prenotate con i propri atleti, divise per stato (confermate, in attesa, rifiutate). 3. Il PT può selezionare una sessione per visualizzarne i dettagli. 4. Il sistema mostra i dettagli della sessione, tra cui atleta, data, ora e motivazione.
Flussi Alternativi	3a. Nessuna sessione presente - Il sistema mostra un messaggio ("Nessuna sessione prenotata"). - Il flusso termina.

2.2.8 PT-08: Visualizzazione Atleti

ID Caso d'Uso	PT-08
Nome	Visualizzazione Atleti
Attore Primario	PT
Descrizione	Il PT visualizza l'elenco dei propri atleti e ne consulta i dettagli.
Pre-condizioni	Il PT deve essere autenticato.
Post-condizioni	Il PT visualizza i dettagli dell'atleta selezionato.
Flusso Principale	1. Il PT atterra sulla pagina dell'elenco dei propri atleti. 2. Il sistema mostra l'elenco degli atleti seguiti dal PT, in ordine alfabetico per cognome, riportando per ciascuno nome, cognome ed email. 3. Il PT preme su un atleta dell'elenco. 4. Il sistema mostra la pagina di dettaglio dell'atleta, che riporta: • i dati anagrafici (nome, cognome, età, email); • i dati fisici (altezza e peso); • le palestre in cui l'atleta si allena; • l'elenco delle schede assegnate, con nome, periodo di validità e stato; • l'elenco delle sessioni di allenamento e delle richieste di sessione che riguardano l'atleta, con data, ora e stato. 5. Il PT può premere il tasto "Assegna nuova Scheda" per assegnare una nuova scheda all'atleta. 6. Il flusso continua dal passo 2 del caso d'uso PT-05.
Flussi Alternativi	2a. Nessun atleta presente - Il sistema mostra un messaggio ("Nessun atleta registrato"). - Il flusso termina.
Note	Nota 1: tutte le informazioni della pagina di dettaglio sono in sola lettura. Lo statement attribuisce al PT la sola visualizzazione dei dettagli dei propri atleti, mentre l'inserimento e la modifica dei dati anagrafici spettano all'Atleta (caso d'uso A-05). Nota 2: gli elenchi di schede, sessioni e richieste possono essere vuoti; in tal caso il sistema mostra la corrispondente sezione vuota, senza che il flusso cambi. Nota 3: l'elenco delle schede assegnate è mostrato nel dettaglio anche perché consente al PT di verificare, prima di assegnarne una nuova tramite PT-05, che gli intervalli temporali delle schede dell'atleta non si sovrappongano. Nota 4: il PT vede esclusivamente i propri atleti; l'elenco corrisponde agli atleti associati al PT autenticato.

2.3 Template dei casi d'uso dell'Atleta

2.3.1 A-01: Registrazione Atleta

ID Caso d'Uso	A-01
Nome	Registrazione Atleta
Attore Primario	Atleta
Descrizione	L'atleta inserisce le proprie credenziali di accesso per accedere al sistema.
Pre-condizioni	Il PT deve aver aggiunto l'atleta nell'applicativo, e l'atleta deve aver ricevuto la mail con le istruzioni sul primo accesso e la password temporanea monouso.
Post-condizioni	L'atleta ha impostato la sua password e ha completato la registrazione.
Flusso Principale	1. L'atleta apre il link presente nella mail. 2. Il sistema mostra il form di inserimento mail. 3. L'atleta inserisce la email. 4. L'atleta preme il pulsante "Continua". 5. Il sistema verifica la mail nel database. 6. Il sistema mostra il form di inserimento della password temporanea. 7. L'atleta inserisce la password temporanea che ha ricevuto nella mail. 8. L'atleta preme il pulsante "Accedi". 9. Il sistema verifica la password temporanea nel database. 10. Il sistema mostra il form di inserimento nuova password. 11. L'atleta inserisce la nuova password. 12. L'atleta preme il tasto "Modifica Password". 13. Il sistema salva la password criptata nel database. 14. Il sistema mostra il form con i dati da inserire rimanenti (data di nascita, altezza, peso). 15. L'atleta inserisce i dati rimanenti. 16. L'atleta preme il bottone "Completa Registrazione". 17. Il sistema salva i dati nel database.
Flussi Alternativi	5a. Email errata: - Il sistema mostra un messaggio di errore ("Email non valida"). - Il flusso riprende dal punto 2. 9a. Codice di conferma errato: - Il sistema mostra un messaggio di errore ("Codice di conferma non valido"). - Il flusso riprende dal punto 8. 9b. Codice di conferma scaduto: - Il sistema mostra un messaggio di errore ("Codice di conferma scaduto"). - Il flusso riprende dal punto 2 in quanto si deve richiedere l'invio di un nuovo codice. 12a. Password troppo debole - Il sistema mostra un messaggio di errore ("La password inserita deve contenere almeno...") - Il flusso riprende dal punto 10.

2.3.2 A-02: Login Atleta

ID Caso d'Uso	A-02
Nome	Login Atleta
Attore Primario	Atleta Registrato
Descrizione	L'atleta inserisce le proprie credenziali di accesso per accedere al sistema.
Pre-condizioni	L'atleta deve aver già completato la registrazione all'applicativo.
Post-condizioni	L'atleta è autenticato e può usare le funzioni dell'applicativo.
Flusso Principale	1. L'atleta atterra nella pagina di login. 2. Il sistema mostra il form di inserimento mail e password. 3. L'atleta inserisce le credenziali. 4. L'atleta preme il pulsante "Accedi". 5. Il sistema verifica la mail nel database.
Flussi Alternativi	3a. Password dimenticata - L'atleta riceve una mail con un link per il ripristino della password. - Una volta reimpostata la password l'atleta è autenticato e può usare le funzioni dell'applicativo. 5a. Credenziali errate - Il sistema mostra un messaggio di errore ("Email o password non valida"). - Il flusso riprende dal punto 2.

2.3.3 A-03: Richiesta Sessione di Allenamento

ID Caso d'Uso	A-03
Nome	Richiesta Sessione di Allenamento
Attore Primario	Atleta registrato
Descrizione	L'atleta richiede una sessione di allenamento con il PT fornendo data e motivazione.
Pre-condizioni	L'atleta deve essere autenticato.
Post-condizioni	Viene creata una sessione di allenamento in attesa di conferma dal PT, il quale riceve una mail di notifica.
Flusso Principale	1. L'atleta atterra sulla pagina della lista sessioni prenotate. 2. L'atleta preme il tasto "Richiedi Appuntamento". 3. Il sistema mostra il form di richiesta appuntamento. 4. L'atleta inserisce i dati necessari, in particolare data e ora della sessione e la motivazione. 5. L'atleta preme il tasto "Invia Richiesta". 6. Il sistema verifica i dati nel database. 7. Il sistema salva nel database la richiesta di sessione. 8. Il sistema invia al PT una mail per informarlo della nuova richiesta.
Flussi Alternativi	6a. Richiesta in attesa già presente - Il sistema mostra un messaggio di errore ("C'è già una richiesta di sessione in attesa di risposta"). - Il flusso riprende dal punto 1.

2.3.4 A-04: Visualizzazione Schede Assegnate

ID Caso d'Uso	A-04
Nome	Visualizzazione Schede Assegnate
Attore Primario	Atleta registrato
Descrizione	L'atleta visualizza l'elenco delle schede di allenamento che gli sono state assegnate dal proprio PT.
Pre-condizioni	L'atleta deve essere autenticato e deve avere almeno una scheda assegnata.
Post-condizioni	L'atleta visualizza l'elenco delle schede assegnate e i relativi dettagli.
Flusso Principale	1. L'atleta atterra sulla pagina delle schede. 2. Il sistema mostra l'elenco delle schede di allenamento assegnate, con nome, date e stato. 3. L'atleta seleziona una scheda per visualizzarne i dettagli. 4. Il sistema mostra il dettaglio della scheda, con i mesi, le sessioni di allenamento e gli esercizi previsti.
Flussi Alternativi	2a. Nessuna scheda assegnata - Il sistema mostra un messaggio ("Nessuna scheda di allenamento assegnata"). - Il flusso termina.

2.3.5 A-05: Modifica Dati Anagrafici

ID Caso d'Uso	A-05
Nome	Modifica Dati Anagrafici
Attore Primario	Atleta registrato
Descrizione	L'atleta modifica i propri dati anagrafici (altezza, peso, data di nascita).
Pre-condizioni	L'atleta deve essere autenticato.
Post-condizioni	I dati anagrafici dell'atleta vengono aggiornati nel sistema.
Flusso Principale	1. L'atleta atterra sulla pagina del proprio profilo. 2. Il sistema mostra i dati anagrafici correnti. 3. L'atleta preme il tasto "Modifica Dati". 4. Il sistema mostra il form di modifica dati (data di nascita, altezza, peso). 5. L'atleta modifica i dati desiderati. 6. L'atleta preme il tasto "Salva Modifiche". 7. Il sistema verifica e salva i dati nel database. 8. Il sistema mostra un messaggio di conferma.
Flussi Alternativi	7a. Dati non validi - Il sistema mostra un messaggio di errore ("Dati inseriti non validi"). - Il flusso riprende dal punto 4.

2.3.6 A-06: Visualizzazione Sessioni Prenotate

ID Caso d'Uso	A-06
Nome	Visualizzazione Sessioni Prenotate
Attore Primario	Atleta registrato
Descrizione	L'atleta visualizza l'elenco delle proprie sessioni di allenamento prenotate con il PT.
Pre-condizioni	L'atleta deve essere autenticato.
Post-condizioni	L'atleta visualizza l'elenco delle proprie sessioni prenotate.
Flusso Principale	1. L'atleta atterra sulla pagina delle sessioni prenotate. 2. Il sistema mostra l'elenco delle sessioni prenotate dall'atleta, divise per stato (confermate, in attesa, rifiutate). 3. L'atleta può selezionare una sessione per visualizzarne i dettagli. 4. Il sistema mostra i dettagli della sessione, tra cui data, ora, stato e motivazione.
Flussi Alternativi	2a. Nessuna sessione presente - Il sistema mostra un messaggio ("Nessuna sessione prenotata"). - Il flusso termina.